Curso virtual

Formación del adulto en la era digital: estrategias innovadoras para el aprendizaje

UNIDAD 2

El rol del formador y estrategias innovadoras para la formación docente

Sesión 2: Estrategias innovadoras para la formación docente

Morgan Niccolo Quero Gaime
Ministro de Educación del Perú

María Esther Cuadros Espinoza
Viceministra de Gestión Pedagógica

Eloy Alfredo Cantoral Licla
Dirección General de Desarrollo Docente

Ismael Enrique Mañuico Ángeles
Dirección de Formación Docente en Servicio

Nombre del material: Formación del adulto en la era digital: estrategias innovadoras para el aprendizaje

Año de publicación: 2025

Ministerio de Educación del Perú Calle del Comercio 193, San Borja Lima, Perú. Teléfono 615-5800
www.minedu.gob.pe

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción de este fascículo por cualquier medio, total o parcialmente, sin la correspondiente cita.

UNIDAD 2

El rol del formador y estrategias innovadoras para la formación docente

Sesión 2: Estrategias innovadoras para la formación docente

Reflexión de la práctica pedagógica

Para abordar la información sobre estrategias innovadoras para la formación docente, retomemos algunos fragmentos del caso de la práctica pedagógica propuesto al inicio.

Lee con atención los siguientes fragmentos:

Al finalizar la reunión colegiada, y habiendo observado la participación de todo su equipo de formadores de docentes, Rosa los alienta a seguir mejorando su desempeño. Así, hace énfasis en el dinamismo y la capacidad que muchos de ellos demostraron para generar la participación y la reflexión de sus docentes.

También Rosa les aclara que ser docentes de otros docentes es un gran reto, que para lograrlo es importante mejorar algunas situaciones que evidenció en el monitoreo que les hizo, a saber:

• Algunos no prevén sus materiales y recursos tecnológicos diversos para la implementación de las estrategias formativas.
• Poca gestión de herramientas y recursos educativos en entornos digitales para mediar el aprendizaje.
• Falta de estrategias innovadoras para la formación docente.
• Cuentan con una ruta metodológica centrada más en la recepción de información que en la formación del docente participante.
• Poco espacio para generar preguntas y repreguntas al docente.
• Falta promover en el docente la reflexión desde la práctica.

Posteriormente, Rosa decidió reunirse individualmente con cada formador para ofrecerles retroalimentación.

A partir del texto leído, reflexiona y responde:

- Teniendo en cuenta las diferentes aproximaciones de Luis y Marisol en la presentación sobre la formación docente en la era digital, **¿consideras que podemos encontrar un equilibrio efectivo entre ambas propuestas?**

- En función de la necesidad formativa del equipo de Rosa en la era digital, **¿cuáles consideras que son los principales desafíos de los formadores de docentes**

al seleccionar, organizar y usar recursos digitales para mediar el aprendizaje?
¿Cómo impacta una gestión estratégica en el éxito formativo?

Comprensión de conocimientos y saberes

En esta segunda sesión de la unidad 2, profundizaremos en las estrategias innovadoras que los formadores de docentes pueden implementar para potenciar el aprendizaje y el desarrollo profesional de los educadores en la era digital. Reconociendo el papel fundamental que desempeñan los docentes en la formación de las futuras generaciones, exploraremos cómo las herramientas y metodologías digitales pueden transformar la manera en que se capacita a los docentes, fomentando un aprendizaje más significativo, colaborativo, personalizado e inclusivo. Los siguientes puntos abordarán aspectos clave como la creación de entornos digitales de aprendizaje entre pares, el uso estratégico de recursos multimedia, la integración de la inteligencia artificial, la implementación de métodos de evaluación formativa y la promoción de la inclusión y la accesibilidad en la educación virtual.

2.1 Gestión de herramientas y recursos educativos en entornos digitales para mediar el aprendizaje
2.1.1 Entornos digitales con sus pares
2.1.2 Uso de recursos multimedia para fomentar el aprendizaje significativo
2.1.3 Uso de inteligencia artificial en la formación docente
2.1.4 Evaluación del aprendizaje en adultos: rúbricas, retroalimentación y autoevaluación
2.1.5 Inclusión y accesibilidad en la educación virtual

2.1 Gestión de herramientas y recursos como estrategias innovadoras para la mediación del aprendizaje en la formación docente.

2.1.1 Entornos digitales con sus pares

La creación y el fomento de entornos digitales para la colaboración entre formadores de docentes representan una estrategia pedagógica poderosa en la era digital. Estos espacios virtuales trascienden las limitaciones geográficas y temporales, permitiendo el intercambio continuo de experiencias, recursos y estrategias didácticas innovadoras. Plataformas como foros de discusión en Learning Management Systems (LMS), grupos privados en redes sociales profesionales (LinkedIn o Facebook), herramientas de videoconferencia para encuentros sincrónicos y plataformas colaborativas de documentos (Google Docs o Microsoft Teams) facilitan la construcción de comunidades de aprendizaje profesional. En estos entornos, los formadores pueden compartir sus mejores prácticas, discutir los desafíos que enfrentan en sus contextos escolares, cocrear materiales formativos y ofrecerse apoyo mutuo en la implementación de nuevas tecnologías y metodologías.

La interacción constante con sus pares en ntornos digitales no solo enriquece el conocimiento individual de cada formador, sino que también promueve un sentido de pertenencia y colaboración dentro de la comunidad educativa. Al participar en discusiones en línea, los formadores pueden exponerse a diferentes perspectivas y enfoques pedagógicos, lo que puede estimular la reflexión sobre su propia práctica y fomentar la adopción de nuevas ideas. Además, la documentación de estas interacciones y la creación de

repositorios de recursos compartidos pueden generar un valioso capital intelectual colectivo que beneficie a toda la comunidad de formadores a largo plazo. Según Wenger (1998), las comunidades de práctica, aunque originalmente concebidas en contextos no digitales, encuentran en los entornos virtuales un espacio ideal para florecer, permitiendo a los individuos con intereses comunes aprender juntos a través de la interacción y la colaboración.

Para los formadores, estos entornos digitales ofrecen oportunidades únicas para mantenerse actualizados sobre las últimas tendencias educativas, compartir estrategias efectivas para la integración de la tecnología en el aula y colaborar en el diseño de actividades de formación innovadoras. Por ejemplo, un foro de discusión podría centrarse en cómo abordar los desafíos de la enseñanza híbrida, mientras que un grupo de trabajo podría colaborar en la creación de una guía de recursos digitales para diferentes asignaturas. La clave para el éxito de estos entornos radica en la moderación activa, el establecimiento de normas de participación claras y la promoción de un clima de respeto y confianza donde los formadores se sientan cómodos compartiendo sus ideas y experiencias.

NOTA:
«Las comunidades de práctica son grupos de personas que comparten una preocupación o una pasión por algo que hacen y aprenden cómo hacerlo mejor a medida que interactúan regularmente» (Wenger, E., 1998).

La colaboración y el aprendizaje entre pares son elementos fundamentales para el desarrollo profesional continuo de los docentes. En la era digital, los formadores tienen la oportunidad de diseñar y facilitar entornos virtuales donde los docentes puedan conectarse, compartir experiencias, intercambiar ideas, colaborar en proyectos y apoyarse mutuamente en su crecimiento profesional. Estos espacios digitales trascienden las limitaciones geográficas y temporales, permitiendo una interacción constante y enriquecedora entre colegas.

La creación de entornos digitales efectivos para la colaboración entre pares requiere una planificación cuidadosa y la selección de herramientas adecuadas.

A continuación, veamos algunas estrategias y plataformas que los formadores pueden utilizar:

Estrategias y plataformas que los formadores pueden utilizar

Comunidades de práctica en línea

Establecer foros de discusión, grupos en redes sociales profesionales o plataformas específicas propicia que los docentes puedan compartir sus desafíos, éxitos, preguntas y recursos. El rol del formador aquí es facilitar la participación, moderar las discusiones y fomentar un ambiente de respeto y aprendizaje mutuo. Por ejemplo, se pueden crear grupos temáticos basados en áreas curriculares, niveles educativos o intereses específicos (uso de gamificación, aprendizaje basado en proyectos, etc.).

Plataformas de colaboración para proyectos conjuntos

Utilizar herramientas como Google Workspace (Docs, Slides, Sheets), Microsoft

Teams o plataformas de gestión de proyectos (Trello, Asana) facilita que los docentes puedan trabajar juntos en la creación de materiales didácticos, la planificación de unidades didácticas, la elaboración de proyectos interdisciplinarios o la investigación de nuevas metodologías. Esto no solo fortalece sus habilidades digitales, sino que también promueve el aprendizaje colaborativo y la construcción conjunta de conocimiento pedagógico.

Webinars y videoconferencias interactivas:
Organizar sesiones virtuales permite a los docentes presentar sus buenas prácticas, compartir sus experiencias innovadoras, discutir temas relevantes o participar en talleres prácticos.
Estas sesiones pueden incluir herramientas de participación como encuestas, salas de trabajo virtuales y chats para fomentar la interacción y el aprendizaje activo.

Espacios virtuales para el intercambio de recursos
Crear repositorios digitales compartidos posibilita que los docentes puedan subir, etiquetar y compartir materiales didácticos, plantillas, evaluaciones, videos, presentaciones y otros recursos que hayan creado o encontrado útiles. Esto fomenta una cultura de colaboración y evita la duplicidad de esfuerzos.

Actividades de «mentoría» y «tutoría» entre pares en línea
Facilitar la conexión entre docentes más experimentados y aquellos que están comenzando o buscan apoyo en áreas específicas a través de plataformas de mensajería, videoconferencias o foros privados permite mejorar distintas habilidades. El formador puede establecer pautas y ofrecer apoyo para asegurar que estas interacciones sean productivas y significativas.

Uso de redes sociales profesionales
Animar a los docentes a participar en redes sociales como LinkedIn o Twitter permite seguir a expertos en educación, unirse a grupos de interés, compartir artículos y recursos y participar en debates sobre temas educativos relevantes. El formador puede crear un hashtag específico para el curso o la comunidad de práctica.

Realización de «cafés virtuales» o encuentros informales en línea
Organizar sesiones virtuales informales facilita que los docentes puedan conectarse sin una agenda específica, simplemente para conversar, compartir experiencias y construir relaciones. Esto ayuda a crear un sentido de comunidad y pertenencia.

Los entornos digitales de colaboración entre pares representan una poderosa herramienta para la formación continua de los docentes. Al proporcionar espacios virtuales donde los docentes pueden conectarse, aprender unos de otros y construir conocimiento colectivo, los formadores contribuyen

significativamente a su desarrollo profesional y, en última instancia, a la mejora de la calidad de la educación en las escuelas. Fomentar una cultura de colaboración y apoyo mutuo en línea es fundamental para el crecimiento y la innovación en la práctica pedagógica.

2.1.2 Uso de recursos multimedia para fomentar el aprendizaje significativo

La integración estratégica de recursos multimedia en la formación de formadores de docentes escolares transforma la adquisición e internalización del conocimiento al trascender los métodos puramente textuales. Formatos como videos explicativos, simulaciones interactivas, podcasts, infografías y presentaciones dinámicas apelan a diversos estilos de aprendizaje, concretando conceptos abstractos y contextualizando la información. Esta riqueza sensorial incrementa la motivación y el compromiso, favoreciendo un aprendizaje más profundo y significativo.

El uso efectivo de multimedia va más allá de la mera presentación de información; implica diseñar actividades pedagógicamente sólidas que fomenten la interacción, la reflexión y la aplicación del conocimiento. Por ejemplo, analizar la aplicabilidad de una técnica de enseñanza innovadora mostrada en video o experimentar con estrategias de gestión del aula en simulaciones controladas. La teoría del aprendizaje multimedia (Mayer, 2009) respalda esta integración al sugerir que el aprendizaje se optimiza mediante la combinación de palabras e imágenes.

Para los formadores, la exposición a una variedad de recursos multimedia no solo enriquece su aprendizaje, sino que también modela la integración efectiva de estos en sus propias prácticas. Experimentar el poder de los videos, las animaciones y las presentaciones interactivas para facilitar la comprensión y el compromiso los equipa para diseñar experiencias de aprendizaje más dinámicas y significativas para sus estudiantes. Por eso, es crucial que desarrollen la habilidad de seleccionar, evaluar, adaptar y crear recursos multimedia alineados con los objetivos de aprendizaje y las características de sus audiencias en la era digital.

El uso de recursos multimedia en la formación docente implica que los formadores guíen a los participantes en:

1. Selección y evaluación de recursos multimedia: Enseñar a los docentes a identificar recursos multimedia de calidad, relevantes para el currículo y apropiados para la edad y el nivel de los estudiantes. Esto incluye la evaluación de la credibilidad de las fuentes, la precisión de la información y la adecuación pedagógica del material. Se pueden explorar plataformas de repositorios de recursos educativos abiertos (REA) y estrategias para evaluar su calidad.

2. Integración pedagógica de videos: Mostrar cómo los videos pueden utilizarse para introducir un tema, explicar conceptos complejos, presentar ejemplos del mundo real, mostrar experimentos, generar debate o proporcionar diferentes perspectivas. Los formadores pueden modelar el uso de estrategias como la pausa activa para la reflexión, la toma de notas durante la visualización o la discusión posterior al video.

3. Uso de audio y podcasts: Explorar cómo los audios y podcasts pueden enriquecer el aprendizaje a través de entrevistas con expertos,
narraciones de historias, análisis de casos o la presentación de diferentes

acentos y lenguajes. Los docentes pueden aprender a crear sus propios podcasts o a utilizar los existentes como material complementario.

4. Incorporación de imágenes e infografías: Destacar cómo las imágenes y las infografías pueden ayudar a visualizar conceptos, resumir información compleja, estimular la creatividad y facilitar la comprensión. Los formadores pueden presentar herramientas sencillas para crear infografías o para buscar imágenes de alta calidad con licencias apropiadas.

5. Utilización de animaciones y simulaciones interactivas: Mostrar cómo las animaciones y simulaciones pueden hacer que conceptos abstractos sean más concretos y comprensibles, permitiendo a los estudiantes experimentar y explorar de forma segura. Se pueden explorar recursos en línea y software educativo que ofrecen este tipo de materiales.

6. Creación de presentaciones multimedia efectivas: Enseñar a los docentes a diseñar presentaciones que combinen texto, imágenes, audio y video de manera equilibrada y atractiva, evitando la sobrecarga de información y utilizando elementos visuales para reforzar los mensajes clave. Se pueden explorar herramientas como PowerPoint, Google Slides, Canva o Prezi

7. Desarrollo de actividades interactivas con recursos multimedia: Fomentar la creación de actividades que requieran que los estudiantes interactúen activamente con los recursos multimedia, como responder preguntas basadas en un video, analizar una imagen, crear un guion para un pódcast o diseñar una presentación multimedia sobre un tema específico.

El uso estratégico y pedagógico de recursos multimedia tiene el potencial de transformar el aprendizaje en las escuelas, haciéndolo más significativo, atractivo y accesible para los estudiantes. Al capacitar a los docentes en la selección, integración y creación de estos recursos, los formadores contribuyen a que ellos puedan diseñar experiencias de aprendizaje más ricas y efectivas, adaptadas a las necesidades y estilos de aprendizaje de los estudiantes en la era digital.

2.1.3 Uso de inteligencia artificial en la formación docente

La inteligencia artificial (IA) está emergiendo como una tecnología con un enorme potencial para transformar diversos aspectos de la educación, incluyendo la formación docente. Los formadores pueden explorar e integrar herramientas basadas en IA para personalizar el aprendizaje de los docentes, ofrecer retroalimentación más precisa y oportuna, automatizar tareas administrativas y proporcionar recursos adaptativos que se ajusten a las necesidades individuales de cada educador. Comprender las aplicaciones de la IA en la formación docente es crucial para preparar a los educadores para el futuro de la enseñanza.

Holmes et al., (2019) considera que la integración de la inteligencia artificial

puede manifestarse de diversas maneras en el ámbito educativo, tales como:

Plataformas de aprendizaje adaptativo para docente

Utilizar plataformas que emplean IA para analizar el progreso y las necesidades de cada docente, ofreciendo rutas de aprendizaje personalizadas, recomendando recursos específicos y ajustando el nivel de dificultad de las actividades. Esto permite a los docentes avanzar a su propio ritmo y enfocarse en las áreas donde necesitan más apoyo.

Sistemas de retroalimentación automatizada sobre práctica

Implementar herramientas que analicen grabaciones de clases (con el consentimiento de los docentes) o transcripciones de interacciones en foros en línea para proporcionar retroalimentación sobre aspectos como el lenguaje utilizado, la participación de los estudiantes, la gestión del aula o la claridad de las explicaciones. Esta retroalimentación puede complementar la ofrecida por los formadores y proporcionar insights objetivos.

Asistentes virtuales y chatbots para responder preguntas frecuentes

Integrar chatbots basados en IA que puedan responder preguntas comunes sobre el curso, los materiales, las tareas o los recursos disponibles, liberando tiempo de los formadores para tareas más complejas y ofreciendo soporte inmediato a los docentes.

Herramientas de generación de contenido educativo

Explorar cómo la IA puede ayudar en la creación de materiales de formación, como la generación automática de cuestionarios, la creación de resúmenes de textos extensos o la sugerencia de temas y actividades relevantes. Esto puede optimizar el tiempo de los formadores en la elaboración de recursos.

Análisis de datos para identificar necesidades de formación

Utilizar la IA para analizar datos sobre el desempeño de los docentes, sus interacciones en línea y sus resultados en evaluaciones para identificar patrones y necesidades de formación específicas a nivel individual o grupal. Esto permite a los formadores diseñar intervenciones más efectivas y personalizadas.

Herramientas de traducción y subtitulado automático

Integrar herramientas basadas en IA que faciliten la accesibilidad a los contenidos de formación para docentes con diferentes idiomas maternos o con necesidades específicas de audición.

Simulaciones virtuales con retroalimentación inteligente

Utilizar simulaciones que permitan a los docentes practicar diferentes escenarios pedagógicos y recibir retroalimentación inmediata basada en IA sobre sus decisiones y acciones. Esto puede ser especialmente útil para desarrollar habilidades de gestión del aula o para abordar situaciones complejas.

Herramientas de IA para formación-educación

- Chat.opnai.com
- gemini.google.com
- copilot.microsoft.com
- eduaide.ai
- thinkoai.com
- to-teach.ai
- megaprofe.es
- mindsmith.ai
- knowji.com
- roshi.ai
- mathgptpro.com
- courses.ai

Fuente: Vallejo y Vela (2024)

Consideraciones éticas y prácticas

Es importante que los formadores aborden las consideraciones éticas relacionadas con el uso de la IA, como la privacidad de los datos, el sesgo algorítmico y la transparencia en el funcionamiento de estas herramientas. También es fundamental ofrecer formación a los docentes sobre cómo la IA puede complementar su trabajo, pero no reemplazar su rol fundamental en la guía y el apoyo a los estudiantes.

En ese sentido, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, 2024), presenta la apremiante necesidad de una guía ética en el campo de la inteligencia artificial, dada su capacidad para transformar radicalmente las formas de trabajar, interactuar y vivir. La velocidad de estos cambios tecnológicos no tiene precedentes desde la invención de la imprenta. Si bien la IA ofrece beneficios significativos en múltiples áreas, la ausencia de límites éticos podría llevar a la perpetuación de prejuicios y discriminación existentes, exacerbando divisiones y poniendo en peligro los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Si bien la inteligencia artificial ofrece oportunidades significativas para innovar en la formación docente, permitiendo la personalización del aprendizaje, la automatización de tareas y la obtención de insights valiosos sobre las necesidades de los docentes, los formadores deben explorar y adoptar esta herramienta de manera reflexiva y ética para que puedan potenciar el desarrollo profesional de los docentes y prepararlos para los desafíos y las oportunidades de la educación en la era digital.

2.1.4 Evaluación del aprendizaje en adultos: rúbricas, retroalimentación y autoevaluación

La evaluación del aprendizaje en adultos, en este caso, los docentes en formación, requiere enfoques diferentes a los utilizados con los estudiantes más jóvenes. De esa manera, la evaluación debe ser principalmente formativa, orientada a identificar fortalezas y áreas de mejora, y a promover la reflexión y el desarrollo profesional continuo. El uso de rúbricas claras, la provisión de retroalimentación constructiva y el fomento de la autoevaluación son estrategias clave para lograr estos objetivos.

MINEDU - Dirección de Formación Docente en Servicio

Los formadores deben implementar estrategias de evaluación que sean transparentes, justas y que empoderen a los docentes en su proceso de aprendizaje. Entre ellas tenemos:

- **Diseño y uso de rúbricas claras y detalladas:** Las rúbricas son herramientas de evaluación que establecen criterios específicos y niveles de desempeño para diferentes tareas o competencias. Los formadores deben diseñar rúbricas que sean claras, concisas y que estén alineadas con los objetivos de aprendizaje del curso. Estas rúbricas deben ser compartidas con los docentes al inicio de las actividades para que comprendan los criterios con los que serán evaluados. Se pueden utilizar rúbricas para evaluar presentaciones, proyectos, participación en foros, elaboración de recursos digitales, entre otros aspectos.

Ejemplo de rúbrica de evaluación para los formadores docentes

Criterio	Nivel 1: Inicial	Nivel 2: En Proceso	Nivel 3: Satisfactorio	Nivel 4: Sobresaliente
1. Dominio del contenido	El formador demuestra un conocimiento limitado del tema. Presenta información imprecisa o incompleta.	El formador demuestra un conocimiento básico del tema, pero con algunas imprecisiones.	El formador demuestra un conocimiento sólido y preciso del tema. Responde a las preguntas de los participantes de manera efectiva.	El formador demuestra un conocimiento profundo y actualizado del tema. Conecta el contenido con otros temas relevantes y proporciona ejemplos enriquecedores.
2. Aplicación de la andragogía	El formador no aplica los principios de la andragogía. Su enfoque es principalmente pedagógico y centrado en la transmisión de información.	El formador aplica algunos principios de la andragogía de manera inconsistente. Intenta considerar las experiencias previas de los participantes, pero con poca efectividad.	El formador aplica los principios de la andragogía de manera efectiva. Considera las experiencias previas, promueve la autonomía y fomenta el aprendizaje colaborativo.	El formador aplica los principios de la andragogía de manera excelente. Adapta su enfoque a las necesidades individuales de los participantes, crea un ambiente de respeto y confianza, y empodera a los docentes para que se conviertan en aprendices autónomos.
3. Uso de estrategias innovadoras	El formador utiliza principalmente métodos tradicionales de enseñanza. Su taller carece de dinamismo y participación.	El formador incorpora algunas estrategias innovadoras, pero con poca variedad o creatividad. Su taller tiene momentos de participación, pero también momentos de pasividad.	El formador utiliza una variedad de estrategias innovadoras que promueven la participación activa, la reflexión y la colaboración. Su taller es dinámico e interactivo.	El formador utiliza estrategias innovadoras de manera excepcional. Adapta las estrategias al contexto y a las necesidades de los participantes, utiliza la tecnología de manera efectiva y fomenta la creatividad y la innovación.
4. Gestión del entorno de aprendizaje	El formador tiene dificultades para gestionar el tiempo, los recursos y las interacciones en el taller. El ambiente es desorganizado o poco propicio para el aprendizaje.	El formador gestiona el tiempo y los recursos de manera básica. Algunas interacciones son efectivas, pero otras son interrumpidas o poco productivas.	El formador gestiona el tiempo, los recursos y las interacciones de manera efectiva. Crea un ambiente de respeto, confianza y participación.	El formador gestiona el entorno de aprendizaje de manera excelente. Adapta el espacio a las necesidades de los participantes, utiliza la tecnología para facilitar la comunicación y la colaboración, y resuelve los conflictos de manera constructiva.
5. Evaluación y retroalimentación	El formador no utiliza	El formador utiliza algunas herramientas	El formador utiliza herramientas	El formador utiliza una variedad de

MINEDU - Dirección de Formación Docente en Servicio

	herramientas de evaluación formativa. No proporciona retroalimentación a los participantes o lo hace de manera ineficaz.	de evaluación formativa de manera básica. Proporciona retroalimentación limitada o poco específica.	de evaluación formativa de manera efectiva. Proporciona retroalimentación oportuna, específica y constructiva que promueve el aprendizaje.	herramientas de evaluación formativa de manera excepcional. Adapta la evaluación a las necesidades individuales de los participantes, utiliza la retroalimentación para ajustar su enseñanza y fomenta la autoevaluación y la reflexión.

- **Provisiónderetroalimentaciónoportunayconstructiva:** La retroalimentación es fundamental para el aprendizaje de los adultos. Los formadores deben proporcionar retroalimentación específica, clara, enfocada en los criterios de la rúbrica y orientada a la mejora. Esta retroalimentación debe ser oportuna, es decir, entregada mientras los docentes aún tienen la oportunidad de aplicar las sugerencias y seguir aprendiendo. Se pueden utilizar diferentes métodos para ofrecer retroalimentación, como comentarios escritos en trabajos, grabaciones de audio o video con observaciones, o sesiones de retroalimentación individual o grupal.

Ejemplo de retroalimentación a un formador de docentes

Retroalimentación a docente (informática-secundaria)

Docente: _____

Fecha de la observación: _____

Formador(a):

Taller/Sesión observada: Introducción a la programación con Scratch. (5.º de secundaria).

Objetivo de la retroalimentación: Proporcionar retroalimentación específica, clara y constructiva para apoyar el desarrollo profesional del docente y mejorar la efectividad de sus clases de informática.

Fortalezas:

- **Dominio del contenido**: «Demostraste un buen conocimiento de los conceptos básicos de programación y de la interfaz de Scratch. Las explicaciones fueron claras y adecuadas para el nivel de los estudiantes».
- **Estructura de la clase**: «La clase tuvo una estructura lógica y organizada. Comenzaste con una breve introducción teórica, seguida de una demostración práctica y luego diste tiempo para que los estudiantes experimentaran por sí mismos».
- **Motivación de los alumnos**: «Utilizaste ejemplos relevantes y atractivos para los estudiantes, lo que logró captar su atención y mantenerlos interesados en la actividad».

Áreas de mejora y sugerencias:

- **Aprendizaje activo**: «En algunos momentos, la clase se centró en la demostración. Te sugiero incorporar más actividades donde los estudiantes puedan descubrir y construir su propio conocimiento. Por ejemplo, podrías plantearles un desafío o un problema que tengan que resolver utilizando Scratch».

- **Diferenciación:** «Noté que algunos estudiantes terminaron las actividades rápidamente, mientras que otros tenían dificultades para seguir el ritmo. Considera incorporar actividades de extensión para los estudiantes más avanzados y brindar apoyo adicional a aquellos que lo necesiten. Esto podría incluir tutoriales personalizados o trabajo en grupos pequeños».

- **Evaluación formativa**: «Utilizaste preguntas para verificar la comprensión de los estudiantes, lo cual es excelente. Te animo a explorar otras estrategias de evaluación formativa, como pedir a los estudiantes que compartan sus proyectos y se den retroalimentación entre ellos, o utilizar una rúbrica sencilla para evaluar su trabajo».

Acciones de seguimiento:

- «Te compartiré algunos recursos adicionales sobre metodologías activas para la enseñanza de la programación y estrategias para la diferenciación en el aula».
- «En nuestra próxima reunión, podemos diseñar juntos una actividad que incorpore más aprendizaje activo y evaluación formativa en tus clases de Scratch».

Comentarios adicionales:

- «Tu entusiasmo por la programación es contagioso, y eso es muy valioso. Sigue buscando formas de hacer tus clases aún más interactivas y significativas para los estudiantes».
- «En nuestra próxima reunión, podemos discutir ideas específicas para incorporar estas sugerencias en tu próxima clase».

Retroalimentación por descubrimiento

La retroalimentación por descubrimiento, estrategia donde el docente guía al estudiante para que este identifique sus propios errores y reflexione sobre su razonamiento, permitiéndole encontrar soluciones por sí mismos:

Ejemplo: Un estudiante interpreta la idea principal como el propósito de un texto, confundiéndolos. El docente, en lugar de corregirlo directamente, pregunta: “¿Cómo identificaste el propósito del texto?” y “¿Dónde encontraste esa información?”. A través de estas preguntas, el estudiante reflexiona y se da cuenta de que el propósito se infiere del texto, no se encuentra directamente en la conclusión.

Otros ejemplos:

Preguntas guía: En lugar de decir “El error está en la suma”, se pregunta “¿Qué operación realizaste aquí?
¿Crees que esa operación es la correcta para este problema?”.

Análisis de errores: Después de que un estudiante entrega un trabajo, se le pide que revise su propio proceso, identificando los

pasos que realizó y las posibles áreas de mejora, en lugar de señalar directamente los errores.

Desarrollo de alternativas: Se presenta al estudiante un problema y se le solicita que proponga diferentes formas de abordarlo, fomentando la reflexión sobre las distintas opciones y sus posibles resultados.

Reflexión sobre el proceso: Después de completar una actividad, se le pregunta al estudiante "¿Qué aprendiste al hacer esto?", "¿Qué dificultades encontraste?" y "¿Cómo podrías mejorar la próxima vez?".

Fomento de la auto-evaluación: Se anima al estudiante a evaluar su propio trabajo, identificando fortalezas y áreas que necesitan ser reforzadas.

- **Fomento de la autoevaluación y la reflexión:** La autoevaluación es un proceso en el que los docentes reflexionan sobre su propio aprendizaje, identifican sus fortalezas y debilidades, y establecen metas para su desarrollo futuro. Los formadores pueden promover la autoevaluación a través de preguntas guía, diarios de aprendizaje, portafolios reflexivos o la utilización de rúbricas para que los propios docentes evalúen su trabajo. La reflexión puede ser individual o compartida en grupos.

Ejemplo de guía de preguntas para autoevaluación

Guía de autoevaluación: reflexionando sobre mi desarrollo de competencias digitales

Nombre:

Curso:
Fecha:

Objetivo: Reflexionar sobre el propio aprendizaje y desarrollo de competencias digitales a lo largo del curso, identificando fortalezas, áreas de mejora y acciones para la aplicación en la práctica pedagógica.

Instrucciones: Responde a las siguientes preguntas de manera honesta y reflexiva, considerando tu experiencia a lo largo del curso.

Pregunta	***Respuesta***
1. Alfabetización digital: ¿Cómo evalúo mi progreso en la comprensión y uso de hardware, software y sistemas operativos? ¿Puedo realizar tareas básicas de gestión de archivos y aplicaciones con confianza?	
2. Uso de las TIC: ¿En qué medida he mejorado mi capacidad para utilizar diversas herramientas y tecnologías digitales para la comunicación, colaboración, creación y gestión de información?*	
3. Búsqueda y evaluación de información: ¿Cómo evalúo mi habilidad para buscar, evaluar y utilizar información de manera efectiva en entornos digitales?	
4. Creación de recursos digitales: ¿Cuánto he avanzado en mi capacidad para crear y adaptar recursos educativos digitales?	
5. Integración pedagógica de las TIC: ¿En qué medida he logrado integrar las tecnologías digitales de manera efectiva en mis prácticas de enseñanza?	
6. Comunicación y colaboración digital: ¿Cómo evalúo mi capacidad para comunicarme y colaborar eficazmente con mis colegas y estudiantes en entornos digitales?	
7. Ética y seguridad digital: ¿Cuánto he mejorado mi comprensión de los aspectos éticos y de seguridad relacionados con el uso de las tecnologías digitales?	
8. Desarrollo profesional: ¿De qué manera el curso ha impactado mi desarrollo profesional?	
9. Aplicación en el aula: ¿Qué tan confiado me	

siento para aplicar las competencias digitales adquiridas en mi práctica pedagógica diaria?	
10. Metas futuras: ¿Qué metas específicas me propongo para seguir desarrollando mis competencias digitales en el futuro?	

*TIC: tecnologías de la información y de la comunicación.

Utilización de la evaluación entre pares: La evaluación entre pares puede ser una herramienta valiosa para fomentar el aprendizaje y la reflexión. Los formadores de docentes pueden evaluar el trabajo de sus colegas utilizando las mismas rúbricas, lo que les permite comprender mejor los criterios de evaluación y recibir diferentes perspectivas sobre su propio desempeño. El formador debe establecer pautas claras para la evaluación entre pares y asegurar que se realice de manera constructiva y respetuosa.

Ejemplo de lista de cotejo para la evaluación entre pares

Lista de cotejo para la evaluación entre pares de una clase

Nombre del docente evaluado:
Nombre del docente evaluador:
Fecha de la clase:
Materia/Tema:
Objetivo: Facilitar la evaluación constructiva entre pares, enfocándose en aspectos clave de la práctica pedagógica para promover la reflexión y la mejora continua.

Instrucciones: Observa la clase de tu colega y marca «Sí» o «No» en cada indicador. Proporciona comentarios específicos y constructivos en el espacio provisto.

Indicador	sí	No	Comentarios
Planificación y organización			
1. El objetivo de la clase fue claro y comunicado a los estudiantes.			
2. La clase tuvo una estructura lógica y organizada (inicio, desarrollo, cierre).			
3. Los materiales y recursos utilizados fueron adecuados y pertinentes.			
Metodología y estrategias			
4. Se utilizaron estrategias que promovieron la participación activa de los estudiantes.			
5. Se fomentó la interacción y el trabajo colaborativo entre los estudiantes.			
6. Se atendió a la diversidad de necesidades y estilos de aprendizaje.			
Comunicación y clima de aula			
7. La comunicación del docente fue clara, respetuosa y motivadora.			
8. Se creó un clima de aula positivo y de confianza.			
9. Se gestionó el tiempo de manera efectiva.			
Evaluación			
10. Se utilizaron estrategias de evaluación formativa para monitorear el aprendizaje.			

- Combinación de diferentes métodos de evaluación: Es recomendable utilizar una variedad de métodos de evaluación para obtener una visión más completa del aprendizaje de los docentes. Esto puede incluir la evaluación de productos (presentaciones, recursos digitales), procesos (participación en actividades, colaboración en proyectos) y la reflexión personal (autoevaluaciones, diarios de aprendizaje).

Ejemplo de evaluación combinada

Rúbrica y evaluación entre pares para la presentación de un proyecto de clase con TIC

Contexto:

- **Curso:** Formación del docente en la era digital
- **Proyecto:** Diseño y presentación de un proyecto de clase que integra las TIC
- **Objetivo:** Evaluar la capacidad de los docentes para diseñar, implementar y presentar proyectos de clase innovadores que integren las TIC de manera efectiva.

Instrumentos de evaluación:

1. Rúbrica de evaluación del proyecto: (Evaluación del producto)
2. Lista de cotejo para la evaluación entre pares: (Evaluación del proceso)

Proceso de evaluación:

1. Presentación del proyecto: Cada docente presenta su proyecto de clase a sus compañeros.
2. Evaluación con la rúbrica: El formador (o un comité evaluador) utiliza la rúbrica para evaluar el proyecto presentado por cada docente (evaluación del producto).
3. Evaluación entre pares: Cada docente utiliza la lista de cotejo para evaluar la presentación de al menos dos de sus compañeros (evaluación del proceso).
4. Retroalimentación: Se proporciona retroalimentación a cada docente, combinando la información de la rúbrica y la lista de cotejo de los pares.
5. Reflexión: Se anima a los docentes a reflexionar sobre la retroalimentación recibida y a utilizarla para mejorar sus futuros proyectos.

1. Rúbrica de evaluación del proyecto

Criterio	Nivel 1: Inicial	Nivel 2: Proceso	Nivel 3: Satisfactorio	Nivel 4: Sobresaliente
Diseño pedagógico	El proyecto no tiene un objetivo de aprendizaje claro o no está alineado con el currículo. La actividad no es relevante para los estudiantes.	El proyecto tiene un objetivo de aprendizaje básico, pero la alineación con el currículo es limitada. La actividad tiene cierta relevancia para los estudiantes.	El proyecto tiene un objetivo de aprendizaje claro y está bien alineado con el currículo. La actividad es relevante y motivadora para los estudiantes.	El proyecto tiene un objetivo de aprendizaje claro ambicioso y está totalmente alineado con el currículo. La actividad es altamente motivadora y desafiante para los estudiantes
Integración de las TIC	Las TIC se utilizan de forma superficial o irrelevante. No hay una justificación pedagógica para su uso.	Las TIC se utilizan para algunas tareas, pero su integración no es del todo efectiva. La justificación pedagógica es débil.	Las TIC se integran de manera efectiva para apoyar el aprendizaje y mejorar la experiencia educativa. La	Las TIC se integran de manera efectiva para apoyar el aprendizaje y mejorar la experiencia educativa. La justificación pedagógica es clara.

MINEDU - Dirección de Formación Docente en Servicio

			justificación pedagógica es clara.	
Metodología	**La metodología es tradicional y centrada en el docente. No se promueve la participación activa de los estudiantes.**	**La metodología incluye algunos elementos de participación activa, pero sigue siendo principalmente centrada en el docente.**	**La metodología es activa y participativa, promoviendo la colaboración y el aprendizaje entre pares.**	**La metodología es altamente innovadora, fomentando el aprendizaje autónomo, la indagación y la creatividad de los estudiantes.**
Evaluación	**La evaluación es tradicional y se centra en la memorización. No se utilizan las TIC para la evaluación.**	**La evaluación incluye algunos elementos formativos, pero sigue siendo principalmente sumativa. Se utilizan las TIC de forma limitada para la evaluación.**	**La evaluación es formativa y variada, utilizando las TIC para recoger evidencias del aprendizaje y proporcionar retroalimentación.**	**La evaluación es auténtica, continua y personalizada, utilizando las TIC para apoyar la autoevaluación y la coevaluación.**

2. Lista de cotejo para la evaluación entre pares de la presentación Nombre del docente evaluado: .....

Nombre del docente evaluador: _____

Indicador	SÍ	NO	Comentarios
Claridad y organización			
1. El presentador comunicó claramente el objetivo y la estructura del proyecto.			
2. La presentación fue organizada y fácil de seguir.			
Efectividad de la presentación			
3. El presentador demostró un buen dominio del tema y de las herramientas TIC utilizadas.			
4. La presentación fue dinámica, atractiva y mantuvo el interés de la audiencia.			
Reflexión y justificación			
5. El presentador justificó pedagógicamente las decisiones tomadas en el diseño del proyecto.			
6. El presentador reflexionó críticamente sobre los posibles resultados e implicaciones del proyecto.			

- **Uso de herramientas digitales para la evaluación:** Las plataformas de aprendizaje en línea suelen ofrecer herramientas para la creación y gestión de rúbricas, la entrega de retroalimentación (escrita, en audio o video) y la facilitación de la autoevaluación y la evaluación entre pares. Los formadores deben familiarizarse con estas herramientas y enseñar a los docentes a utilizarlas de manera efectiva.

Ejemplo de evaluación en línea (elaborado en Google Formularios de Google Workspace)

Autoevaluación: Competencias Digitales para docentes

Descripción: Este formulario tiene como objetivo ayudarte a reflexionar sobre tu desarrollo de competencias digitales a lo largo del curso. Tu retroalimentación es valiosa para mejorar futuras formaciones.

***indica que la pregunta es obligatoria**

Sección 1
Información General

1. **Nombres y apellidos:***
2. Institución educativa: *
3. Nivel educativo en el que imparte clases: *
   Inicial
   Primaria
   Secundaria
4. Área/materia que enseña: *

Sección 2
Competencias Digitales

5. Alfabetización informacional: ¿Cómo evalúa su capacidad para buscar, evaluar y utilizar información digital de manera efectiva?

1 2 3 4 5
Muy bajo Muy alto

6. Comunicación y colaboración: ¿Se siente cómodo utilizando herramientas digitales para comunicarse y colaborar con estudiantes, colegas y padres?

7. Creación de Contenido Digital: ¿Cuánto ha mejorado su habilidad para crear y adaptar recursos educativos digitales (presentaciones, videos, documentos interactivos, etc.)?

1 2 3 4 5
Muy bajo Muy alto

8. Resolución de Problemas: Cuando se enfrenta a un problema técnico con una herramienta digital, ¿qué tan efectivo se considera para encontrar una solución?

1 2 3 4 5
9. Muy bajo Muy alto

10. Aprendizaje Continuo: ¿Cuánto interés tiene en seguir aprendiendo sobre nuevas herramientas y tendencias digital para la educación?

	1	2	3	4	5
10.	**Muy bajo**				**Muy alto**

La implementación de estrategias de evaluación formativa como el uso de rúbricas claras, la provisión de retroalimentación constructiva y el fomento de la autoevaluación son fundamentales para el aprendizaje efectivo de los docentes adultos. Estas prácticas no solo permiten a los formadores medir el progreso y la comprensión, sino que también empoderan a los docentes para que se conviertan en aprendices autónomos y reflexivos, comprometidos con su desarrollo profesional continuo y la mejora de su práctica pedagógica en el aula.

2.1.5 Inclusión y accesibilidad en la educación virtual

En la era digital, la formación docente debe abordar de manera explícita la importancia de la inclusión y la accesibilidad en los entornos de aprendizaje virtual. Los formadores tienen la responsabilidad de formar a los docentes para que diseñen e implementen actividades y materiales en línea que sean accesibles para todos los estudiantes, incluyendo aquellos con discapacidades, diferentes estilos de aprendizaje, diversos orígenes culturales o lingüísticos, y diferentes niveles de acceso a la tecnología. La creación de entornos virtuales inclusivos y accesibles es un imperativo ético y pedagógico.

El Center for Applied Special Technology (CAST, 2018) presenta las siguientes pautas de implementación, buscando promover la inclusión y la accesibilidad en la educación virtual:

Pautas de implementación

Diseño universal para el aprendizaje (DUA): Introducir los principios del DUA, que se centran en proporcionar múltiples medios de representación, diversos medios de acción y expresión, y muchos medios de compromiso. Los formadores pueden mostrar cómo aplicar estos principios al diseñar actividades, materiales y evaluaciones en línea para atender a la diversidad de los estudiantes.

Adaptación de actividades y evaluaciones: Mostrar cómo adaptar las actividades y las evaluaciones en línea para satisfacer las necesidades de los estudiantes con diferentes estilos de aprendizaje o con discapacidades. Esto puede incluir ofrecer diferentes formatos de entrega, proporcionar más tiempo para completar las tareas,permitir el uso de herramientas de apoyo o modificar la complejidad de las actividades.

Accesibilidad de contenidos multimedia: Enseñar a los docentes a crear o adaptar recursos multimedia que sean accesibles. Esto incluye la adición de subtítulos y transcripciones a los videos y audios, la descripción alternativa de las imágenes, el uso de un lenguaje claro y sencillo, y la elección de combinaciones de colores que sean legibles para personas con daltonismo.

Promoción de la participación y la interacción inclusiva: Fomentar la creación de entornos virtuales donde todos los estudiantes se sientan seguros y valorados para participar y expresar sus ideas. Esto implica establecer normas de convivencia respetuosas, utilizar diferentes estrategias para la participación (chats, foros, encuestas anónimas) y ser sensibles a las diferencias culturales y lingüísticas.

Uso de herramientas y plataformas accesibles: Familiarizar a los docentes con herramientas y plataformas de aprendizaje en línea que

cumplan con los estándares de accesibilidad web (WCAG). Esto

incluye la elección de plataformas que permitan la navegación con teclado, que sean compatibles con lectores de pantalla y que ofrezcan opciones de personalización para los usuarios.

Uso de herramientas y plataformas accesibles: Familiarizar a los docentes con herramientas y plataformas de aprendizaje en línea que cumplan con los estándares de accesibilidad web (WCAG). Esto incluye la elección de plataformas que permitan la navegación con teclado, que sean compatibles con lectores de pantalla y que ofrezcan opciones de personalización para los usuarios.

Considerando que la inclusión y la accesibilidad son pilares fundamentales de una educación de calidad en la era digital, al capacitar a los docentes para que creen entornos de aprendizaje virtuales que sean accesibles y acogedores para todos los estudiantes, los formadores contribuyen a construir una sociedad más equitativa y justa. Fomentar una cultura de inclusión y conciencia sobre las necesidades diversas de los estudiantes es esencial para garantizar que todos tengan la oportunidad de aprender y prosperar en el mundo digital.

IDEAS FURZA

Uso de herramientas y plataformas accesibles: Familiarizar a los docentes con herramientas y plataformas de aprendizaje en línea que cumplan con los estándares de accesibilidad web (WCAG). Esto incluye la elección de plataformas que permitan la navegación con teclado, que sean compatibles con lectores de pantalla y que ofrezcan opciones de
personalización para los usuarios.

Uso de recursos multimedia para fomentar el aprendizaje significativo. La integración pedagógica de videos, audios, imágenes y otros formatos multimedia enriquece el proceso de enseñanza y aprendizaje,
haciéndolo más atractivo, memorable y adaptado a diversos estilos.

Uso de recursos multimedia para fomentar el aprendizaje significativo. La integración pedagógica de videos, audios, imágenes y otros formatos multimedia enriquece el proceso de enseñanza y aprendizaje,
haciéndolo más atractivo, memorable y adaptado a diversos estilos.

Uso de recursos multimedia para fomentar el aprendizaje significativo. La integración pedagógica de videos, audios, imágenes y otros formatos multimedia enriquece el proceso de enseñanza y aprendizaje,
haciéndolo más atractivo, memorable y adaptado a diversos estilos.

Inclusión y accesibilidad en la educación virtual. Es fundamental capacitar a los docentes para diseñar entornos de aprendizaje virtual que sean accesibles y acogedores para todos los estudiantes, considerando sus diversas necesidades y garantizando la equidad en el acceso a la educación.

APLICACIÓN EN LA PRÁCTICA

Recordemos el caso

La dinámica observada en esta reunión colegiada subraya el valioso compromiso y la capacidad de nuestro equipo de formadores para generar participación y reflexión entre los docentes. Es alentador presenciar cómo muchos de ustedes demuestran un dinamismo notable en sus sesiones. Sin embargo, la reflexión compartida por Rosa nos invita a reconocer que la tarea de formar a otros maestros es un desafío constante que requiere una mirada crítica y una mejora continua. Los puntos identificados durante el monitoreo nos ofrecen una hoja de ruta clara para fortalecer nuestro desempeño colectivo, asegurando que nuestros formadores estén equipados con las herramientas, estrategias y enfoques pedagógicos más innovadores y efectivos para impactar positivamente en la práctica pedagógica. En este sentido, es fundamental que como equipo nos comprometamos a abordar las áreas de mejora señaladas. Esto implica una planificación más exhaustiva de materiales y recursos tecnológicos, una mayordestreza en la gestión de herramientas digitales para enriquecer el aprendizaje, la exploración e implementación de estrategias formativas vanguardistas y, sobre todo, un cambio en el enfoque metodológico que priorice la formación activa y reflexiva del docente participante. Fomentar espacios para la indagación, el cuestionamiento y la reflexión profunda sobre la práctica son pilares esenciales para un desarrollo profesional significativo. La decisión de Rosa de ofrecer retroalimentación individualizada es un paso crucial para apoyar el crecimiento de cada formador, reconociendo sus fortalezas y brindando orientación específica para superar los desafíos identificados.

Responde las siguientes preguntas:

• Considerando las observaciones de Rosa sobre las necesidades formativas de su equipo en la era digital, ¿qué tan importante es para los formadores de docentes mantenerse actualizados sobre las últimas tendencias y herramientas digitales? ¿Cómo podría impactar esto en la efectividad de su labor como formador de otros docentes?

•¿Qué tipo de actividades o interacciones en entornos digitales (como foros de discusión, grupos en redes sociales profesionales, videoconferencias, etc.) consideras que son más valiosas para el desarrollo profesional de los formadores? ¿Por qué?.

Autoevaluación

A continuación, te brindamos una lista de cotejo para que puedas autoevaluar la actividad de aplicación en la práctica que realizaste:
Instrucciones: Lee cada afirmación y marca (x) "Sí" si consideras que comprendiste el concepto y puedes explicarlo con tus propias palabras, o "No" si necesitas reforzar el tema:

N.º	Criterio	Cumple	
		Sí	No
1	Identifiqué que para los formadores es importante estar actualizados en herramientas digitales y reconocer su		
2	impacto en la formación de docentes. Reconocí los recursos multimedia (videos, audios, imágenes, simulaciones) que pueden enriquecer la actividad docente, buscando promover como formador la comprensión y las competencias digitales.		
3	Lo más relevante que descubrí en esta sesión y aportó a mi práctica profesional fue: …… …… …… …… …… ……		

Referencias

Center for Applied Special Technology. (2018). *Universal Design for Learning Guidelines version 3.0.* https://udlguidelines.cast.org/

Holmes, W., Bialik, M. y Fadel, C. (2019). *Artificial intelligence in education: Promises and implications for teaching and learning.* Center for Curriculum Redesign.

Mayer, R. E. (2009). *Multimedia learning* (2.a ed.). Cambridge University Press.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2024), Ética de la inteligencia artificial. Foro Global sobre la Ética de la IA 2024. https://www.unesco.org/es/artificial-intelligence/recommendation-ethics

Vallejo, Á. y Vela, A. (2024). *Herramientas de inteligencia artificial para formación-educación.* https://acortar.link/N66I8y